

Экономика строительства в R: Стратегический выбор пакетов для оценки, наукастинга и прогнозирования

Фундаментальные пакеты для эконометрического анализа: От базовой регрессии до интерпретации результатов

Экосистема R предоставляет обширный инструментарий для проведения эконометрических исследований, что делает его одним из ведущих языков в этой области ⁷¹. Для успешного решения задач, связанных с оценкой, наукастингом и прогнозированием в строительной отрасли, необходимо прежде всего освоить базовые, но мощные пакеты, которые формируют основу любого эконометрического анализа. Эти инструменты позволяют не только оценивать параметры моделей, но и корректно диагностировать их, а главное — интерпретировать полученные результаты, что является критически важным для научных и прикладных целей. Систематический обзор пакетов CRAN Task View: Econometrics инициировал каталогизацию более чем 200 специализированных пакетов, подчеркивая глубину и разнообразие доступных ресурсов. Однако для начинающего исследователя или даже для практика, работающего в смежной области, гораздо важнее понимать функциональность ключевых пакетов, которые составляют ядро эконометрического анализа в R.

Центральное место в этом ядре занимает пакет `fixest`. Его ключевое преимущество — высочайшая производительность при оценке моделей с множественными фиксированными эффектами, что чрезвычайно актуально для анализа панельных данных, характерных для строительной экономики (например, данные по различным регионам, типам зданий или компаниям за разные периоды времени). В отличие от более старых пакетов, таких как `plm` или `lfe`, `fixest` использует оптимизированные алгоритмы, что позволяет ему эффективно работать с данными высокой размерности. Функция `feols()`

предоставляет единый и интуитивно понятный интерфейс для оценки линейных моделей, где формула разделена на три части через символ `|`: зависимая переменная, регрессоры и фиксированные эффекты ($y \sim x_1 + x_2 \mid id + year$) [106](#). Пакет также имеет встроенную поддержку робастных стандартных ошибок, включая кластеризованные, что является обязательным шагом для получения корректных статистических выводов при наличии групповой зависимости в данных. Для задачи прогнозирования выпуска в разных регионах или оценки влияния общих факторов на цены на жильё в городах, `fixest` является отправной точкой и практически обязательным инструментом.

После получения коэффициентов регрессии следующая проблема — их правильная интерпретация. Здесь незаменимым становится пакет `marginalEffects`. Он предлагает унифицированный интерфейс для расчета маргинальных эффектов, предсказаний и контрастов для широчайшего спектра моделей, включая те, что оцениваются в `fixest`, а также байесовские и модели машинного обучения. Вместо того чтобы полагаться исключительно на коэффициенты, которые могут быть сложно интерпретируемы (особенно в моделях с переменными в квадрате, взаимодействиями или в нелинейных моделях типа logit/probit), `marginalEffects` позволяет рассчитать средний маргинальный эффект (AME) — то есть, как в среднем изменится зависимая переменная при изменении одной независимой на единицу, при прочих равных. Это напрямую отвечает на многие исследовательские вопросы, например: "Насколько изменится цена на жильё при увеличении процентной ставки на 1%?" или "Каков эффект запуска нового проекта развития территории на количество вводимого жилья?". Возможность легко сравнивать эффекты разных переменных и строить доверительные интервалы для них делает этот пакет незаменимым для создания понятных и содержательных выводов, что соответствует требованию интерпретируемости.

Неотъемлемой частью эконометрического анализа является проверка качества построенной модели. Классический стек для этого включает пакеты `lmtest` и `sandwich`. `lmtest` предоставляет функции для тестирования гипотез о коэффициентах моделей, такие как `coeftest()` для вывода t-статистик и p-значений, а также тесты на автокорреляцию остатков (Breusch-Godfrey) и гетероскедастичность. Однако стандартные ошибки, выдаваемые по умолчанию, часто оказываются некорректными. Именно здесь на помощь приходит `sandwich`, предоставляющий гибкий способ вычисления робастных ковариационных матриц. Комбинация `coeftest(model, vcov = vcovHC(model, type = "HC1"))` позволяет получить стандартные ошибки, устойчивые к гетероскедастичности (типа HC1), что является хорошей

практикой, особенно при работе с макроэкономическими данными, которые часто проявляют гетероскедастичность. Для панельных данных `sandwich` также предоставляет возможности для вычисления кластеризованных стандартных ошибок, что полностью покрывается и еще более удобно реализуется в `fixest`. Таким образом, комбинация `fixest` для оценки, `lmtest` для тестов и `sandwich` для робастных ошибок составляет мощный и быстрый инструментарий для классической регрессионной диагностики.

Для работы с временными рядами, которые лежат в основе всех трех исследовательских направлений (оценка, наукастинг, прогнозирование), необходимы специализированные пакеты. Хотя они будут подробно рассмотрены в последующих разделах, стоит отметить базовые инструменты. Пакеты `zoo` и `xts` создают фундаментальную структуру данных для хранения и манипулирования временными рядами, позволяя использовать даты и временные метки в качестве индексов. Это позволяет избежать многих распространенных ошибок при работе с временными данными. Для более продвинутого анализа временных рядов существуют два ключевых пакета: `forecast` и `fable`. Пакет `forecast` является исторически первым и де-факто стандартом в своей области; он реализует классические алгоритмы, такие как ARIMA (авторегрессионная интегрированная модель скользящего среднего) и ETS (экспоненциальное сглаживание в пространстве состояний) ^{71 72}. Ключевой особенностью является наличие функции `auto.arima()`, которая автоматически подбирает наилучшие параметры для модели ARIMA на основе информационных критериев, что значительно ускоряет процесс моделирования ^{69 73}. Пакет `fable`, в свою очередь, представляет собой современный фреймворк, полностью интегрированный с экосистемой `tidyverts` (`tidy data principles`). Его главное преимущество — возможность одновременно оценивать множество моделей для нескольких временных рядов и автоматически сравнивать их производительность на основе точечных и вероятностных метрик ⁷⁴. Это идеальный инструмент для этапа "разведочного анализа" при прогнозировании, когда нужно быстро оценить, какие типы моделей лучше всего подходят для данных.

В таблице ниже представлен сводный обзор фундаментальных пакетов, которые должны войти в стартовый набор любого исследователя в области эконометрики в R.

Пакет	Основное назначение	Ключевые функции и преимущества	Применимость к задачам
fixest	Быстрая оценка моделей с фиксированными эффектами	feols() , многомерные фиксированные эффекты, высокая производительность, встроенная поддержка робастных ошибок и событийных дизайнов .	Анализ панельных данных (например, сравнение цен на жильё в разных регионах); оценка моделей с большим количеством категориальных переменных.
marginaleffects	Интерпретация результатов моделей	Единый интерфейс для расчета маргинальных эффектов, предсказаний и контрастов для >100 типов моделей, включая байесовские и ML .	Интерпретация коэффициентов в сложных моделях; ответ на вопрос "что произойдет, если..."; обеспечение интерпретируемости результатов.
lmtest / sandwich	Диагностика моделей и робастные ошибки	Тесты на гетероскедастичность и автокорреляцию (lmtest); вычисление робастных ковариационных матриц (HC, HAC, кластеризованные ошибки) .	Обязательный этап проверки качества регрессионных моделей; обеспечение корректности статистических выводов.
forecast	Автоматическое прогнозирование временных рядов	Алгоритмы ARIMA, ETS, TBATS; автоматический подбор моделей (auto.arima) 72 73 .	Быстрое построение и сравнение классических моделей прогнозирования для цен и выпуска.
fable	Современное прогнозирование в рамках Tidyverts	Параллельная оценка множества моделей, сравнение их производительности, простая валидация и визуализация прогнозов 74 .	Разведочный анализ временных рядов для выбора наилучшей модели; сравнение производительности разных подходов (ARIMA, ETS и др.).

В заключение этого раздела, важно подчеркнуть, что освоение этого ядра пакетов является необходимым условием для дальнейшей работы. **fixest** обеспечивает скорость и мощь для оценки моделей, **marginaleffects** гарантирует, что эти модели будут правильно поняты и объяснены, **lmtest** и **sandwich** обеспечивают статистическую надежность, а **forecast** и **fable** предоставляют фундамент для любого временного ряда. Без прочного владения этими инструментами переход к более сложным задачам, таким как причинный анализ или наукастинг, будет затруднителен и рискованным. Этот стартовый набор позволяет исследователю эффективно решать базовые задачи, формируя прочную основу для применения более специализированных и передовых методов, которые будут рассмотрены в последующих разделах.

Причинно-следственный анализ: Оценка воздействия политики и шоков на рынке

Задача оценки в экономическом анализе выходит за рамки простого поиска корреляций и направлена на определение причинно-следственной связи: какое именно воздействие оказывает определенное вмешательство (*policy intervention*), событие или шок на интересующую нас переменную, такую как цены на жильё или объёмы выпуска в строительстве. В отличие от прогнозирования, где цель — предсказать будущее значение, цель оценки — понять механизм и величину эффекта. Для решения этой задачи в R существует несколько подходов разной степени сложности и применимости, каждый со своими преимуществами и ограничениями. Выбор конкретного инструмента зависит от структуры данных, характера вмешательства и наличия контрольных групп или переменных.

Первый и наиболее фундаментальный уровень оценки основан на классических эконометрических методах, реализованных, в частности, в пакете `fixest`. Для анализа, например, эффекта введения налога на недвижимость на цены в Москве по сравнению с другими городами, можно использовать модель с двумя фиксированными эффектами (город и время): `feols(price ~ treatment <em> post + fe(region_id) + fe(month), data)`. Коэффициент при переменной `treatment </em> post` будет являться оценкой совокупного эффекта вмешательства. Преимущество этого подхода в его прозрачности и интерпретируемости. Однако он сильно полагается на выполнение строгих предположений, таких как отсутствие других одновременных изменений в политике или экономической ситуации, которые могли бы повлиять на Москву, но не на другие регионы (предположение параллельных траекторий). Если такое происходит, оценка будет смещенной. Кроме того, для более сложных случаев, таких как разновременное введение вмешательства для разных регионов (*staggered adoption*), стандартные двухфакторные модели могут давать неточные оценки, поскольку веса, приписываемые каждой паре "обработка-контроль", могут быть непрозрачными и потенциально отрицательными. Для таких случаев существуют специализированные пакеты, например `did`, который реализует современные оценки для разновременных ДИД-моделей.

Более продвинутый и гибкий подход к причинному выводу предлагает пакет `DoubleML`. Этот пакет реализует методологию двойного/обезьяньего машинного обучения (*Double/Debiased Machine Learning, DML*) [33](#). Идея DML

заключается в том, что для корректной оценки одного интересующего нас параметра (например, эффекта налога) не нужно идеально точно предсказывать саму зависимую переменную (цены на жильё). Вместо этого, достаточно хорошо предсказать две "вредные" (nuisance) компоненты: (1) зависимую переменную как функцию всех остальных переменных (предсказание цены на основе всех факторов, кроме самого налога) и (2) саму переменную вмешательства (налог) как функцию всех остальных переменных. Затем, эти два предсказания используются для получения конечной, невзвешенной оценки интересующего нас параметра. Главное преимущество DML заключается в том, что он позволяет использовать самые гибкие модели машинного обучения (случайный лес, градиентный бустинг, нейронные сети) для оценки этих вредных параметров, при этом сохраняя статистические свойства оценки, как если бы эти параметры были известны [62](#) [89](#). Это делает DML чрезвычайно мощным инструментом, когда имеется большое количество потенциальных контролируемых переменных, а форма их влияния на результат неясна и, вероятно, нелинейна. Например, при оценке влияния нового строительного стандарта на стоимость объектов, DML может использовать ML-модели для контроля тысяч других характеристик объектов (материалы, площадь, этажность, расположение), не опасаясь смещения из-за неверной спецификации функциональной формы. Однако этот подход требует большей вычислительной мощности и более глубокого понимания как эконометрики, так и машинного обучения [86](#) [107](#).

Наиболее специализированным и мощным инструментом для оценки причинного воздействия на временном ряду является пакет **CausalImpact**, построенный на основе байесовских структурных временных рядов (BSTS) [101](#). Метод BSTS, предложенный в работе Brodersen et al. (2015), позволяет ответить на вопрос: "Что было бы с ценами на жильё в Москве после введения налога, если бы налога вообще не было?". Для этого строится контрфактическая модель, которая предсказывает поведение временного ряда до вмешательства на основе набора контрольных временных рядов, которые не были затронуты этим вмешательством (например, цены на жильё в соседних регионах, индексы потребительских расходов, данные о строительной активности в других сферах) [5](#). После вмешательства реальные данные для целевого ряда отклоняются от этого предсказанного контрфактического прогноза, и величина этого отклонения и является оценкой причинного эффекта [78](#). Преимущества BSTS многочисленны: метод автоматически моделирует сложные компоненты временного ряда, такие как тренд, сезонность и автокорреляцию, используя байесовскую парадигму, которая естественным образом учитывает

неопределенность как параметров модели, так и будущих значений [50](#). Это позволяет получать не просто точечную оценку эффекта, а распределение возможных значений (кредитные интервалы), что очень ценно для принятия решений.

Однако успех метода BSTS/CausalImpact полностью зависит от двух критически важных предположений. Во-первых, необходимо найти качественный набор контрольных переменных, которые сильно коррелируют с целевой переменной до вмешательства, но не были сами затронуты этим вмешательством [59](#). Если контрольные ряды сами по себе подвергаются тому же системному шоку ("перелив" эффект), оценка будет смещенной. Во-вторых, стандартная реализация пакета CausalImpact предполагает, что вся система тренда в целевом ряде уже захвачена контрольными переменными, и явный тренд в модели не нужен. Это может быть серьезным ограничением, если целевая переменная (например, цены на жильё) имеет сильный секулярный тренд, которого нет в контрольных данных. Исследования показывают, что качество оценок сильно зависит от репрезентативности выбранных контрольных рядов.

В таблице ниже приведено сравнение основных подходов к причинному выводу.

Подход	Ключевой пакет	Основная идея	Преимущества	Недостатки и ограничения
Разности в разностях (DiD)	fixest, did	Сравнение изменения в среднем значении зависимой переменной в группе-объекте и контрольной группе до и после вмешательства.	Интерпретируемость, относительная простота, хорошо работает для одновременного вмешательства в нескольких группах.	Чувствительность к нарушению предположения параллельных траекторий, сложности с разновременным вмешательством.
Машинное обучение + Эконометрика	DoubleML	Разделение задачи на предсказание "вредных" параметров с помощью ML и получение невзвешенной оценки интересующего параметра.	Устойчивость к неверной спецификации функциональной формы, возможность использовать большое количество контролируемых переменных.	Вычислительная сложность, требует знаний в ML, интерпретация результатов может быть сложнее, чем в классических моделях 86 .
Байесовские структурные временные ряды	bsts, CausalImpact	Создание контрфактического прогноза для целевого временного ряда на основе не затронутых им контрольных рядов и сравнение с реальными данными после вмешательства.	Гибкость в моделировании тренда и сезонности, байесовская обработка неопределенности, возможность оценки динамики эффекта во времени 78 .	Критическая зависимость от качества и репрезентативности контрольных переменных, риск смещения из-за "перелива" эффектов или отсутствия явного тренда в модели.

Таким образом, для исследования в строительной отрасли наиболее продуктивной стратегией будет использование комбинированного подхода. Для оценки широких политик или технологий, применяемых в разные моменты времени в разных регионах, следует начать с **fixest** или специализированных пакетов для DiD. Для оценки последствий четко очерченных, единичных событий (например, запуск крупного инфраструктурного проекта, изменение налогов) на уровне временных рядов, идеальным инструментом является **CausalImpact**. Ключевым этапом здесь будет тщательный подбор контрольных переменных, основанный на экономической интуиции. Если же имеется большое количество потенциальных факторов, влияющих на результат, и нет уверенности в линейной форме их зависимости, **DoubleML** предлагает более надежную и современную альтернативу, снижая риск систематических ошибок.

Наукастинг: Оперативное прогнозирование текущих показателей на основе неполных данных

Наукастинг — это специфический вид прогнозирования, направленный на оценку текущего значения экономической переменной (например, индекса цен на жильё в июне) в тот момент, когда официальная сводная статистика еще не была опубликована ³⁹. Цель состоит в том, чтобы использовать более оперативно доступные, частотные данные (еженедельные, ежедневные) для компенсации отсутствия сводных данных (ежемесячных, ежеквартальных) ¹³. Этот метод критически важен для центральных банков и регуляторов, которым необходимо принимать решения на основе самой свежей информации о состоянии экономики, включая строительный сектор ^{15 44}. Экосистема R предлагает несколько мощных подходов к наукастингу, каждый из которых имеет свои сильные стороны и области применения.

Наиболее популярным и интерпретируемым инструментом для наукастинга является пакет **bsts** (Bayesian Structural Time Series). Его принцип работы основан на построении регрессионной модели, где целевая переменная (например, ежемесячный индекс цен на жильё) регрессируется на набор более оперативно доступных индикаторов (*leading indicators*), таких как количество заявок на ипотечные кредиты, число выданных строительных лицензий, данные о строительной активности, а также на собственные лаговые значения целевой переменной ⁵⁰. BSTS позволяет гибко моделировать сложные структурные

компоненты временного ряда, такие как тренд, сезонность и остаточную автокорреляцию, в рамках единой байесовской модели [78](#). Это позволяет не только получить точечную оценку (наукаст), но и построить полный прогнозный интервал, отражающий всю неопределенность в данных и в самой модели. Исследования показывают, что BSTS эффективен в наукастинге благодаря своей способности автоматически находить и использовать информацию из множества источников [49](#). Особенно интересным является применение в качестве индикаторов не только традиционных макроэкономических данных, но и альтернативных источников, таких как интернет-поисковые запросы (Google Trends). Исследование Basse et al. (2023) демонстрирует, что информация из Google Trends о поисках слов, связанных с покупкой жилья, значительно улучшает качество наукастинга роста ВВП США, особенно на ранних этапах квартала, когда другие данные еще недоступны [49](#) [50](#). Для строительной отрасли это открывает возможность использовать данные о поисковой активности как оперативный индикатор спроса.

Альтернативой линейным байесовским моделям, таким как BSTS, являются методы машинного обучения, в частности, ансамблевые модели на основе деревьев решений, такие как градиентный бустинг (XGBoost, LightGBM, CatBoost). Эти модели способны захватывать сложные нелинейные зависимости и взаимодействия между индикаторами, которые могут быть упущены линейными моделями. В работе Soybilén (2021) для наукастинга роста ВВП США используется модель на основе деревьев решений, которая показывает конкурентоспособную производительность по сравнению с другими подходами [64](#). В другом исследовании предлагается интегрировать модели LightGBM, XGBoost и CatBoost для прогнозирования нагрузки в жилом секторе на час вперед, что указывает на эффективность этих методов для задач с высокой частотой [2](#). Применительно к наукастигу цен в строительстве, можно было бы построить модель, где в качестве входных признаков выступают оперативные данные (еженедельные/ежедневные), а в качестве выходной — сводная месячная цена. Такой подход может быть особенно эффективен, если связь между оперативными индикаторами и итоговым показателем нелинейна. Однако главным недостатком этих моделей является их "черный ящик"-характер: они дают хороший прогноз, но трудно объясняют, почему они так прогнозируют, что может быть критично для регуляторных или научных целей.

Еще один мощный подход к наукастигу основан на факторных моделях. Идея заключается в том, чтобы из огромного массива доступных оперативных данных (которые могут быть коррелированы друг с другом) извлечь несколько

общих, ненаблюдаемых макроэкономических факторов. Затем эти факторы используются для прогнозирования целевой сводной переменной [43 75](#). Этот метод эффективен, когда имеется большое количество потенциально информативных индикаторов, и цель — не только сделать прогноз, но и понять, какие общие силы движут экономикой. Например, можно взять десятки оперативных индикаторов, связанных со строительной отраслью (потребление сырья, состояние рынка труда в строительстве, финансовые показатели застройщиков) и сэкеномить их в несколько основных факторов, которые затем будут связаны с ценами на жильё. Хотя в R нет такого готового "коробочного" решения для наукастинга на основе факторных моделей, как **CausalImpact** для BSTS, концептуально это можно реализовать, например, с помощью пакета **vars** для VAR-моделей или написав собственную реализацию на основе **plm/fixest**.

В таблице ниже приведено сравнение подходов к наукастингу.

Подход	Ключевой пакет/метод	Основная идея	Преимущества	Недостатки и ограничения
Байесовские структурные временные ряды	bsts	Линейная регрессия целевого временного ряда на оперативные индикаторы и свои лаги в рамках единой байесовской модели.	Высокая интерпретируемость, естественная обработка неопределенности (доверительные интервалы), гибкость в моделировании тренда и сезонности, возможность использования альтернативных данных (например, Google Trends) 50 .	Может не улавливать сложные нелинейные зависимости, производительность зависит от качества и репрезентативности индикаторов.
Машинное обучение (Градиентный бустинг)	xgboost, lightgbm, catboost	Построение нелинейной модели (например, дерева решений) для предсказания сводного показателя на основе оперативных индикаторов.	Высокая потенциальная точность за счет улавливания нелинейностей и взаимодействий, устойчивость к выбросам.	"Черный ящик" — сложность интерпретации, риск переобучения, требует больших объемов данных для обучения.
Факторные модели	vars (частично), собственная реализация	Извлечение нескольких общих факторов из большого числа оперативных индикаторов для прогнозирования целевой переменной.	Эффективная агрегация информации из большого количества данных, позволяет выявить скрытые макроэкономические тенденции.	Требует наличия большого количества оперативных данных, сложность в реализации и интерпретации факторов, менее "коробочный" подход.

Выбор инструмента для наукастинга должен быть стратегическим и зависеть от конкретных условий задачи. Если исследователь располагает набором качественных, хорошо интерпретируемых оперативных индикаторов и ценит прозрачность модели, то **bsts** является наиболее подходящим выбором. Его

байесовский фреймворк предоставляет богатую информацию о неопределенности прогноза, что крайне важно для принятия решений. Если же целью является достижение максимальной точности прогноза любой ценой и есть уверенность в наличии сложных нелинейных зависимостей, стоит обратиться к пакетам для градиентного бустинга. В этом случае необходимо быть готовым к проведению дополнительной работы по диагностике модели и попыткам ее интерпретации (например, с помощью SHAP-значений). Наконец, если доступен большой массив оперативных данных и цель — понять общие движущие силы, факторные модели представляют собой мощный, хотя и более сложный в реализации, подход. В любом случае, наукастинг — это область, где сочетание экономической интуиции для выбора правильных индикаторов и технических знаний для построения адекватной модели играет решающую роль.

Долгосрочное прогнозирование: Баланс между точностью и интерпретируемостью моделей

Прогнозирование цен на жильё и объёмов выпуска в строительстве на краткосрочную (месяцы) и среднесрочную (годы) перспективу является одной из ключевых задач для застройщиков, инвесторов и государственных органов. Этот процесс всегда сталкивается с фундаментальным компромиссом: с одной стороны, желание достичь максимальной точности прогноза, что часто подталкивает к использованию сложных моделей машинного обучения (LSTM, случайный лес), которые могут рассматриваться как "черные ящики"; с другой стороны, необходимость иметь интерпретируемые модели, которые объясняют, почему прогноз именно такой, что критически важно для научных публикаций, регуляторного анализа и понимания рыночных механизмов. Экосистема R предлагает широкий спектр пакетов, позволяющих работать с обоими аспектами этого компромисса.

Классический подход к прогнозированию временных рядов в R представлен пакетами `forecast` и `fable`. Пакет `forecast`, разработанный автором книги "Forecasting: principles and practice", является своего рода хрестоматией по классическим методам [36](#). Он предоставляет реализации самых популярных моделей, таких как ARIMA (авторегрессионная интегрированная модель скользящего среднего) и ETS (экспоненциальное сглаживание в пространстве

состояний) 72. Модели ARIMA, в частности, исторически показывали хорошую производительность в прогнозировании макроэкономических и финансовых временных рядов, и их рекомендуется использовать в качестве базового уровня для сравнения 17. Ключевой функцией пакета `forecast` является `auto.arima()`, которая автоматически подбирает оптимальные параметры модели ARIMA на основе информационных критериев (AICc), что значительно упрощает процесс моделирования 69. Пакет `fable` развивает эту идею дальше, представляя собой современный фреймворк, построенный на принципах экосистемы `tidyverts` 74. Его главное преимущество — возможность одновременно оценивать множество моделей (например, все возможные комбинации ARIMA и ETS) для одного или нескольких временных рядов, а затем автоматически сравнивать их производительность на исторических данных с помощью точечных (MAE, RMSE) и вероятностных (CRPS) метрик 14. Это делает `fable` идеальным инструментом для этапа разведочного анализа, когда исследователь хочет быстро понять, какие типы моделей лучше всего подходят для его данных. Интерпретируемость этих моделей относительно высока: коэффициенты AR и MA имеют четкий смысл, а структура тренда и сезонности явно задана.

Байесовский подход, реализованный в пакете `bsts`, предлагает альтернативу классическим частотным методам. Модели BSTS также позволяют декомпонировать временной ряд на тренд, сезонность, лаговые значения и регрессионные компоненты, но делают это в рамках единой байесовской модели 101. Главное преимущество этого подхода — естественная интеграция неопределенности параметров модели в конечный прогноз. В результате получаются не просто точечные прогнозы, а полные апостериорные распределения, из которых легко вывести медиану, среднее и любые доверительные интервалы. Это особенно ценно при прогнозировании цен, которые могут быть подвержены резким изменениям. Исследования показывают, что BSTS может успешно применяться для прогнозирования как доходов рынков, так и индексов цен в строительстве 4, особенно когда данные имеют сложную сезонную структуру или когда есть внешние переменные, которые можно использовать в качестве регрессоров 79. Интерпретируемость BSTS находится где-то посередине между классическими моделями и "черными ящиками": хотя структура модели (тренд, сезонность) интуитивно понятна, она строится на байесовских априорных распределениях, что требует некоторого понимания их сути.

Современный тренд в прогнозировании — это использование моделей машинного обучения. Они способны захватывать сложные нелинейные зависимости и взаимодействия, которые упускают линейные модели. Пакеты, такие как **Prophet** (от Facebook), **h2o**, или **caret**, предоставляют инструменты для построения прогнозов с помощью нейронных сетей (LSTM), деревьев решений и других ML-методов. Однако главный недостаток этих подходов — их низкая интерпретируемость. Чтобы справиться с этим, исследователи все чаще используют гибридные методы. Например, можно использовать классическую модель **ARIMA** для моделирования линейной части временного ряда, а остатки от этой модели далее прогнозировать с помощью нейронной сети ⁷⁰. Это позволяет сохранить интерпретируемость основной трендовой и сезонной компоненты, при этом повысив точность за счет учета нелинейностей в остатках. Еще один подход, связанный с "доверительными" AI, заключается в том, чтобы использовать ML-модели для предсказания, а затем применять методы причинного вывода для объяснения прогноза, то есть выяснить, какие факторы в последние периоды времени стали причиной роста или падения прогнозируемой переменной ⁶⁰.

В таблице ниже представлено сравнение подходов к долгосрочному прогнозированию.

Подход	Ключевой пакет	Основная идея	Преимущества	Недостатки и ограничения
Классические эконометрические модели	fable, forecast	Автоматизированный подбор и сравнение моделей ARIMA, ETS и др. на основе исторических данных 72 .	Высокая интерпретируемость, хорошая производительность в прогнозировании, развитая теория и диагностика 17 .	Требуют выполнения предположений (стационарность, линейность), плохо справляются с резкими структурными сдвигами без доработки.
Байесовские структурные временные ряды (BSTS)	bsts	Байесовская декомпозиция ряда на компоненты (тренд, сезонность) и их регрессионное моделирование с учетом неопределенности 78 .	Естественная обработка неопределенности (доверительные интервалы), гибкость в моделировании, хорошая производительность 4 .	Более сложная настройка по сравнению с auto.arima , интерпретация априорных распределений требует знаний.
Модели машинного обучения (ML)	Prophet, h2o, caret	Использование нелинейных моделей (LSTM, градиентный бустинг) для захвата сложных зависимостей в данных.	Потенциально высокая точность прогноза, способность улавливать нелинейности.	Низкая интерпретируемость ("черный ящик"), высокий риск переобучения, требуют больших объемов данных.
Гибридные модели	Собственная реализация	Сочетание классических моделей (например, ARIMA) для линейной части и ML-моделей для остатков.	Попытка совместить точность ML и интерпретируемость классических моделей.	Усложняют модель и процесс диагностики, не всегда приводят к заметному улучшению точности.

Стратегия долгосрочного прогнозирования должна быть многоступенчатой. На первом этапе необходимо провести тщательную диагностику данных, используя пакеты вроде **urca** для тестов на единичные корни, чтобы определить, являются ли ряды стационарными. На втором этапе следует применить **fable** для автоматического сравнения производительности множества классических моделей (ARIMA, ETS, STL-анализ). Это даст прочную базовую оценку возможностей прогнозирования. На третьем этапе, чтобы повысить точность, следует расширить лучшую модель, добавив в качестве регрессионных переменных внешние факторы, которые могут влиять на цены и выпуск: индекс потребительских цен, процентные ставки, ВВП, уровень безработицы, данные о строительной активности. Здесь снова на первый план выходит пакет **bsts**, который отлично справляется с регрессионным моделированием временных рядов. На четвертом этапе необходимо оценить чувствительность прогноза к структурным сдвигам (например, кризисам), которые могут кардинально изменить динамику рынка [12](#). Можно построить два прогноза: один на основе всех данных, другой — на основе данных после сдвига. Это позволит получить более реалистичную картину неопределенности. Только на пятом, экспериментальном этапе, стоит рассматривать сложные модели машинного

обучения, сравнивая их производительность с моделями `fable` и `bsts`. Важно помнить, что простота и интерпретируемость классических моделей часто являются их главным преимуществом в прикладных исследованиях.

Интеграция данных и учет структурных изменений: Повышение робастности моделей

Любой реалистичный эконометрический анализ, особенно в динамичной и шоко-чувствительной строительной отрасли, требует двух ключевых элементов: способности интегрировать разнообразные источники данных и умения учитывать структурные изменения в экономических процессах. Пренебрежение этими аспектами может привести к построению моделей, которые хорошо работают на исторических данных, но терпят крах при столкновении с новыми условиями, такими как экономические кризисы, внезапные регуляторные изменения или технологические прорывы. Экосистема R предоставляет мощные инструменты для решения обеих задач, что позволяет создавать более робастные и надежные модели для оценки, наукастинга и прогнозирования.

Первым шагом к созданию более информативной модели является расширение набора используемых переменных за пределы традиционных макроэкономических показателей. Современные технологии предоставляют доступ к огромному количеству новых данных, которые могут служить ценными индикаторами. Пакеты для работы с данными, такими как `wbstats` (данные Всемирного банка), `fredr` (данные FRED), `tidycensus` (данные переписи США) и `gtrendsR` (данные Google Trends), позволяют легко интегрировать внешнюю информацию в анализ. Например, при прогнозировании цен на жильё, помимо инфляции и процентных ставок, можно включить в модель данные о спросе на стройматериалы, которые могут быть найдены в отчетах промышленных ассоциаций, или данные о состоянии рынка труда в строительстве из государственных статистических служб. Особенно перспективным источником являются альтернативные данные, такие как данные о поисковой активности из Google Trends. Исследование Basse et al. (2023) наглядно демонстрирует, что такие данные помогают улучшить наукастинг роста ВВП, поскольку они отражают текущий интерес и намерения потребителей раньше, чем это отразится в официальной статистике ⁴⁹. Аналогично, можно использовать данные из социальных сетей или новостных сайтов для анализа рыночного

настроения или оценки влияния новостных шоков на цены на жильё [82](#).

Интеграция таких переменных в модели, оцененные с помощью `fixest` или `bsts`, позволяет создавать более полные и точные представления о рыночных процессах.

Второй, не менее важный аспект — это учет структурных сдвигов. Структурный сдвиг — это внезапное и долговременное изменение в поведении экономической переменной, вызванное внешним шоком (например, пандемия COVID-19, энергетический кризис, запуск масштабной государственной программы поддержки строительства). Большинство классических моделей временных рядов, таких как ARIMA, предполагают, что структура процесса (коэффициенты тренда, сезонности, автокорреляции) постоянна во времени.

Когда это предположение нарушается, качество прогнозов резко падает [12](#).

Поэтому выявление и учет этих сдвигов являются обязательным шагом для построения надежных моделей. Для этой цели в R существует пакет `xtbreak`, который предоставляет комплексный инструментарий для анализа множественных структурных разрывов в временных рядах и панельных данных

[6](#) [8](#). Этот пакет реализует различные тесты для детектирования точек разрыва и позволяет оценить, как параметры модели меняются до и после каждого сдвига. Для строительной отрасли это критически важно. Например, можно проанализировать данные об объемах ввода жилья и выявить точки разрыва, соответствующие началу и окончанию кризиса 2008 года или пандемии. После обнаружения сдвига исследователь может либо адаптировать модель (например, с помощью `bsts`, который может моделировать изменяющиеся тренды), либо построить две отдельные модели для периода до сдвига и после него, чтобы лучше понять, как изменились рыночные механизмы

[20](#). Недавнее исследование, анализирующее туристический спрос, показало, что стратегия, учитывающая структурные сдвиги, позволяет более точно прогнозировать восстановление рынка [20](#).

Интеграция этих двух подходов — расширение набора данных и учет структурных сдвигов — позволяет создавать значительно более совершенные и реалистичные модели. Например, при наукастинге цен на жильё, можно не только использовать широкий набор оперативных индикаторов, но и проверить, как эти индикаторы себя вели в периоды предыдущих кризисов. Если выявится, что связь между индикаторами и итоговым показателем изменилась, это должно быть явно учтено в модели. Аналогично, при долгосрочном прогнозировании, после выявления структурного сдвига, можно провести "реверс-инжиниринг" и попытаться определить его причину (например, новый

закон о зонировании или резкое изменение стоимости стройматериалов) и инкорпорировать эту информацию в модель. Это позволяет не просто делать прогноз, а давать оценку его чувствительности к различным сценариям.

В таблице ниже приведены ключевые пакеты и методы для интеграции данных и учета структурных изменений.

Задача	Ключевой пакет/метод	Описание	Преимущества	Недостатки и ограничения
Интеграция данных	gtrendsR, wbstats, tidycensus, fredr	Пакеты для загрузки и обработки данных из внешних источников, включая альтернативные (Google Trends) и традиционные (Всемирный банк, FRED).	Расширение набора переменных, повышение точности моделей за счет учета дополнительной информации.	Требует усилий по очистке и согласованию данных из разных источников, некоторые данные могут быть неполными или неточными.
Обнаружение структурных сдвигов	xtbreak	Пакет для обнаружения и анализа множественных структурных разрывов в временных рядах и панельных данных.	Предоставляет статистически обоснованные точки разрыва, позволяет оценивать изменение параметров модели.	Может быть чувствительным к выбору параметров теста, сложность интерпретации нескольких разрывов.
Моделирование изменяющихся параметров	bsts, MARSS	Байесовские модели, способные моделировать изменяющиеся тренды, сезонность и коэффициенты регрессии во времени.	Естественная интеграция неопределенности, гибкость в моделировании нестационарных процессов.	Более сложная настройка и интерпретация по сравнению с моделями с постоянными параметрами.
Анализ чувствительности	Собственная реализация, simstudy	Построение нескольких сценариев прогноза на основе разных предположений о будущих значениях переменных или после учета сдвигов.	Позволяет оценить диапазон возможных будущих значений и степень риска, связанных с прогнозом.	Субъективность в выборе сценариев, требует дополнительных вычислений.

Таким образом, для проведения надежных исследований в строительной экономике недостаточно просто подобрать "лучшую" модель. Необходим системный подход, который включает в себя сбор максимально полного набора данных и тщательный анализ их структуры на предмет возможных изменений. Использование пакетов **xtbreak** для выявления структурных сдвигов и пакетов для работы с внешними данными позволяет создавать модели, которые не только точнее предсказывают будущее, но и лучше понимают прошлое, что является залогом их долгосрочной релевантности.

Стратегические рекомендации и практический алгоритм исследования

Основываясь на всестороннем анализе предоставленных материалов, можно сформулировать комплексную стратегию и практический алгоритм для проведения экономических исследований в строительной отрасли с использованием R. Ключевой вывод заключается в том, что не существует единственного "лучшего" пакета или метода; вместо этого, оптимальная стратегия заключается в систематическом, многоэтапном подходе, который последовательно применяет различные инструменты для решения конкретных подзадач, стремясь к балансу между интерпретируемостью и точностью. Ниже представлен пошаговый алгоритм, который может служить руководством для исследователя.

Шаг 1: Формирование стартового набора и подготовка данных

Любое исследование начинается с подготовки данных. Первым делом необходимо установить и освоить "ядро" пакетов, которое обеспечит фундамент для дальнейшей работы.

Рекомендуемый стартовый набор пакетов

```
core_packages <- c(
  "fixest",          # Быстрая оценка моделей, особенно с фиксированными эффектами
  "marginaleffects", # Единый интерфейс для интерпретации результатов любых моделей
  "plm",             # Классический пакет для панельных данных
  "lmtest", "sandwich", # Диагностика моделей и робастные ошибки
  "forecast", "fable", # Инструменты для автоматического подбора и сравнения моделей
  "bsts",            # Для причинного анализа (CausalImpact) и наукастинга <sup>106</sup>
  "urca",            # Тесты на единичные корни (ADF, KPSS) для проверки стационарности
  "xtbreak"          # Обнаружение структурных сдвигов в данных <sup>106</sup>
)
install.packages(core_packages)
```

После установки необходимо заняться подготовкой данных. Это включает в себя очистку (удаление пропусков, обработка выбросов), создание необходимых переменных (логарифмы, разности, взаимодействия) и, что особенно важно для временных рядов, преобразование данных в формат `ts` или `zoo` с правильной временной индексацией [106](#). На этом же этапе следует

заняться поиском и интеграцией внешних данных с помощью пакетов `wbstats`, `fredr` или `gtrendsR` для обогащения исходного набора переменных [49](#).

Шаг 2: Диагностика и разведочный анализ (EDA)

Прежде чем строить какие-либо модели, необходимо понять структуру данных.

- Для временных рядов: Постройте графики данных. Визуально определите наличие тренда, сезонности и точек разрыва. Проведите формальные тесты на стационарность с помощью функций из пакета ``urca`` (тесты ADF, PP, KPSS). Если ряд нестационарен, рассмотрите его дифференцирование.
- Для панельных данных: Проверьте распределение данных по единицам и времени. Используйте описательную статистику для понимания основных характеристик.
- Обнаружение сдвигов: Примените пакет ``xtbreak`` для поиска структурных разрывов в ключевых временных рядах (цены, выпуск) [6](#). Зафиксируйте даты этих сдвигов, так как они потребуют отдельного внимания в последующих моделях.

Шаг 3: Оценка (Causal Inference)

Цель — определить причинно-следственное воздействие.

- Если данные представляют собой панель (разные регионы/типологии с временем): Начните с модели разностей-в-разностях, оценённой с помощью ``fixest``. Например, ``feols(price ~ treatment * after + fe(region) + fe(year), data)``. Это даст базовую оценку.
- Если вмешательство было четко очерчено во времени и пространстве (например, запуск проекта в одном городе): Используйте пакет ``CausalImpact``. Ваш главный труд — найти качественные контрольные временные ряды (например, цены на жильё в соседних городах). Постройте модель, проанализируйте контрфактический прогноз и величину эффекта. Всегда проводите диагностику, проверяя, что тренды в объектной и контрольных сериях были параллельны до вмешательства.
- Если имеется большое количество потенциальных контролируемых переменных и есть сомнения в линейной форме связи: Рассмотрите пакет ``DoubleML``. Он позволит использовать гибкие ML-модели для корректировки смещений и даст более надёжную оценку эффекта [33](#).

Шаг 4: Наукастинг

Цель — оценить текущее значение переменной до выхода официальной статистики.

- **Основной подход:** Используйте пакет ``bsts``. Постройте модель, где ваша целевая переменная (например, месячный индекс цен) является зависимой, а оперативно доступные индикаторы (еженедельные заявки на ипотеку, строительные лицензии) — независимыми переменными [50](#).
- **Альтернатива для повышения точности:** Если связи кажутся нелинейными, попробуйте модель на основе градиентного бустинга (например, ``XGBoost``). Обучите модель предсказывать сводный месячный показатель на основе недельных данных за предыдущие недели [64](#).
- **Сравнение:** Всегда сравнивайте производительность разных моделей на исторических данных, используя метрики точности, такие как MAPE или RMSE [14](#).

Шаг 5: Прогнозирование

Цель — предсказать будущее значение.

- **Автоматизированный поиск модели:** Примените пакет ``fable`` для автоматического подбора и сравнения производительности множества классических моделей (ARIMA, ETS, STL) на исторических данных [74](#). Это быстро даст представление о границах классических подходов.
- **Интеграция внешней информации:** Расширьте лучшую модель из шага 5, добавив в качестве регрессионных переменных внешние факторы (инфляция, ВВП, процентные ставки), которые могут быть оценены с помощью ``fixest`` или ``bsts``.
- **Байесовская альтернатива:** Попробуйте пакет ``bsts`` с аналогичным набором переменных. Сравните полученные прогнозы и их доверительные интервалы с прогнозами из ``fable``. Байесовский подход часто дает более реалистичные интервалы неопределенности.
- **Интерпретация:** Независимо от используемой модели, всегда используйте пакет ``marginaleffects`` для расчета маргинальных эффектов. Например, вычислите, как изменение процентной ставки на 0.5% повлияет на прогнозируемый объем ввода жилья. Это обеспечивает интерпретируемость даже для сложных моделей.

Шаг 6: Синтез и оценка неопределенности

В заключение, важно понимать, что все методы имеют свои ограничения. Успех анализа **CausalImpact** зависит от интуиции исследователя при выборе контрольных переменных ⁵⁹. Точность моделей машинного обучения может быть высокой, но их интерпретация сложной ⁶⁰. Поэтому финальные выводы должны быть сформулированы с учетом этих ограничений. Вместо того чтобы выбирать один "лучший" прогноз, полезнее представить несколько сценариев (например, базовый, оптимистичный, пессимистичный), основанных на разных предположениях о будущих значениях ключевых переменных или на разных моделях. Это позволит предоставить пользователю не просто точечную цифру, а полноценную картину неопределенности, что является высшей формой качественного прогнозирования.

Справка

1. (PDF) Nowcasting Transaction-Based House Price Indices Using ... https://www.researchgate.net/publication/395135699_Nowcasting_Transaction-Based_House_Price_Indices_Using_Web-Scraped_Listings_and_MIDAS_Regression
2. Nowcasting the next hour of residential load using boosting ... - Nature <https://www.nature.com/articles/s41598-025-91767-6>
3. Boosting House Price Estimations with Multi-Head Gated Attention <https://arxiv.org/html/2405.07456v1>
4. Construction Price Index Prediction through ARMA with Inflation Effect <https://www.mdpi.com/2075-5309/14/5/1243>
5. [PDF] Now-casting and the real-time data flow - European Central Bank <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1564.pdf>
6. Testing and estimating structural breaks in time series and panel ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1536867X251365449>
7. Structural Breaks in Time Series - RPubS https://rpubs.com/Ken_Fritzell/982102
8. Testing and Estimating Structural Breaks in Time Series and Panel ... <https://arxiv.org/html/2110.14550v3>
9. Detecting and testing multiple structural breaks occurring at ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960077924000298>
10. Multiple Structural Breaks in Interactive Effects Panel Data Models <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jae.3097>

11. Detecting and Quantifying Structural Breaks in Climate - MDPI <https://www.mdpi.com/2225-1146/10/4/33>
12. (PDF) Impact of Structural Break Location on Forecasting Accuracy https://www.researchgate.net/publication/366737406_Impact_of_Structural_Break_Location_on_Forecasting_Accuracy_Traditional_Methods_Versus_Artificial_Neural_Network
13. Forecast what matters, when it matters: Introducing Maynard, a tool ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025004327>
14. Robust Prediction Intervals for Time Series Forecasting: A Bootstrap ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.70126?af=R>
15. [PDF] Statistics and beyond: new data for decision making in central banks <https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb66.pdf>
16. Bayesian methodology for adaptive sparsity and shrinkage in ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2025.2592349>
17. Selected Topics in Time Series Forecasting: Statistical Models ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11941414/>
18. A Survey of Data-Driven Construction Materials Price Forecasting https://www.researchgate.net/publication/384624528_A_Survey_of_Data-Driven_Construction_Materials_Price_Forecasting
19. Incorporating inflation rate in construction projects cost: Forecasting ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024020681>
20. RECOVERY-INFORMED FORECASTING STRATEGY ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2603.01085v1>
21. Construction Material Price Forecasting | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/968341521/2512-09360v1>
22. Forecasting Office Construction Price Indices for Cost Planning in ... <https://www.mdpi.com/2075-5309/16/1/103>
23. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History ... https://www.academia.edu/102856895/The_Irresistible_Fairy_Tale_The_Cultural_and_Social_History_of_a_Genre_by_Jack_Zipes_review_
24. Thematic Apperception Test, The Children's Apperception Test ... <https://www.scribd.com/document/722921297/Thematic-Apperception-Test-The-Children-s-Apperception-in-Clinical-Use-The-Bellak-Leopold-1916>
25. (PDF) Empirical Investigation of Temporal Association between ... https://www.researchgate.net/publication/319177019_Empirical_Investigation_of_Temporal_Association_between_Architecture_Billings_Index_and_Construction_Spending_Using_Time-Series_Methods

26. 1 Introduction - arXiv <https://arxiv.org/html/2603.00422v1>
27. Nowcasting and Near-Term Forecasting Cambodia's Economy in <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2024/147/article-A001-en.xml>
28. Deep learning for financial forecasting: A review of recent trends <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056025008822>
29. [PDF] Nowcasting Made Easier: a toolbox for economists <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp3004~3ce9d0d8ca.en.pdf>
30. Macro-Financial Condition Index Construction and Forecasting ... <https://www.mdpi.com/2073-8994/17/6/904>
31. Forecasters' toolkit: Choosing the right model for the task: Migration ... https://www.oecd.org/en/publications/migration-anticipation-and-preparedness_4161131f-en/full-report/forecasters-toolkit-choosing-the-right-model-for-the-task_af4817f2.html
32. The time-varying impact of uncertainty shocks on the co-movement ... <https://www.nature.com/articles/s41599-025-04494-8>
33. [PDF] An Introduction to Double/Debiased Machine Learning - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2504.08324>
34. A causal artificial intelligence model for payment delay optimisation ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S294986352500038X>
35. Matrix Completion Methods for Causal Panel Data Models https://www.researchgate.net/publication/320707597_Matrix_Completion_Methods_for_Causal_Panel_Data_Models
36. Forecasting: theory and practice <https://arxiv.org/pdf/2012.03854>
37. Forecasting demand during and after supply chain disruptions using ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2025.2577158>
38. Operations & supply chain management: principles and practice <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2025.2555531>
39. Nowcasting <https://ideas.repec.org/p/ecb/ecbwps/20101275.html>
40. Real estate listings and their usefulness for hedonic ... https://ideas.repec.org/a/spr/empeco/v61y2021i6d10.1007_s00181-020-01992-3.html
41. Search and Predictability of Prices in the Housing Market <https://ideas.repec.org/a/inm/ormnsc/v70y2024i1p415-438.html>
42. Forecasting and Nowcasting Macroeconomic Variables <https://ideas.repec.org/p/oxf/wpaper/674.html>
43. Forecasting the US Real Private Residential Fixed ... <https://ideas.repec.org/p/pre/wpaper/201348.html>

44. Now-Casting and the Real-Time Data Flow <https://ideas.repec.org/h/eee/ecofch/2-195.html>
45. Forecasting Real House Price of the U.S.: An Analysis ... <https://ideas.repec.org/p/pre/wpaper/201362.html>
46. Nowcasting GDP and Inflation: The Real Time ... <https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/5178.html>
47. Now-casting and the real-time data flow <https://ideas.repec.org/p/ecb/ecbwps/20131564.html>
48. Leading indicators for the US housing market: New empirical <https://ideas.repec.org/a/eee/finana/v89y2023ics1057521923002818.html>
49. Nowcasting growth using Google Trends data: A Bayesian Structural ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207022000620>
50. [PDF] Developments on the Bayesian Structural Time Series Model - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2011.00938>
51. (PDF) Multivariate Bayesian Structural Time Series Model https://www.researchgate.net/publication/322383288_Multivariate_Bayesian_Structural_Time_Series_Model
52. [PDF] Targeted Synthetic Control Method - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2602.04611>
53. Nowcasting from cross – sectionally dependent panels <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jae.2980>
54. Rising building material prices: impact on residential real https://ideas.repec.org/p/arz/wpaper/eres2023_104.html
55. The Costs of Construction and Housing Prices: A Full-Cost ... https://www.researchgate.net/publication/372646742_The_Costs_of_Construction_and_Housing_Prices_A_Full-Cost_Pricing_or_Tendering_Theory
56. A systematic literature review on price forecasting models ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15623599.2023.2241761>
57. Housing Boom and Headline Inflation <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2022/english/wpia2022151-print-pdf.pdf>
58. The amplifying effect of spatial planning restrictions on ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1051137725000440>
59. [PDF] a conceptual synthesis of causal assumptions for - arXiv <https://www.arxiv.org/pdf/2504.11035v1>
60. (PDF) Trustworthy AI in FinTech: Fraud Analytics, Credit Risk ... <https://www.researchgate.net/publication/>

402845787_Trustworthy_AI_in_FinTech_Fraud_Analytics_Credit_Risk_Modeling_and_Regulatory-Grade_Explainability

61. [PDF] Textual Data for Advanced Modelling of Electricity Demand and ... https://pastel.hal.science/tel-05086472v1/file/2025UPSLM004_archivage.pdf
62. Double/debiased machine learning for treatment and structural ... <https://ideas.repec.org/r/ifs/cemmap/28-17.html>
63. Nowcasting using regression on signatures <https://arxiv.org/html/2305.10256v2>
64. Nowcasting US GDP Using Tree-Based Ensemble Models ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7789904/>
65. Identifying Optimal Indicators and Lag Terms for ... <https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2023/english/wpiea2023045-print-pdf.pdf>
66. (PDF) Coupled Supply and Demand Forecasting in Platform ... https://www.researchgate.net/publication/401469453_Coupled_Supply_and_Demand_Forecasting_in_Platform_Accommodation_Markets
67. Big Data Tools for Econometrics | PDF | Regression Analysis - Scribd <https://www.scribd.com/document/798671480/BidData-New-Tricks-for-Econometrics-Varian-H>
68. [PDF] Coupled Supply and Demand Forecasting in Platform ... - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2603.00422>
69. (PDF) Automatic Time Series Forecasting: TheforecastPackage forR https://www.researchgate.net/publication/222105759_Automatic_Time_Series_Forecasting_TheforecastPackage_forR
70. The Promise of Time-Series Foundation Models for Agricultural ... <https://arxiv.org/html/2601.06371v2>
71. Using the R-package to forecast time series: ARIMA models and ... https://www.academia.edu/29661724/Using_the_R_package_to_forecast_time_series_ARIMA_models_and_Application
72. Forecast Time Series With R Language | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/353164893/Forecast-Time-Series-With-R-Language>
73. Automatic time series forecasting: the forecast package for R <https://ideas.repec.org/p/msh/ebswps/2007-6.html>
74. Forecasting Homework 5 - AWS https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/1288685_aab2cf721e034ad69abbdc4c564040f1.html
75. Journal of Forecasting - ResearchGate <https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Forecasting-1099-131X>
76. Architectural Diversity and Open Challenges <https://arxiv.org/pdf/2411.05793>

77. MARSS: Multivariate Autoregressive State-space Models ... https://www.researchgate.net/publication/259383212_MARSS_Multivariate_Autoregressive_State-space_Models_for_Analyzing_Time-series_Data
78. Migration Anticipation and Preparedness https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/03/migration-anticipation-and-preparedness_c7c13bc4/4161131f-en.pdf
79. Forecasting US real private residential fixed investment ... https://ideas.repec.org/a/spr/empeco/v51y2016i4d10.1007_s00181-015-1059-z.html
80. Appl. Sci., Volume 15, Issue 22 (November-2 2025) <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/22>
81. Guofu Zhou <https://ideas.repec.org/f/c/pzh420.html>
82. United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI) https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2021-PDF-E.pdf
83. REPORT 2023/2024 | Human Development Reports <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>
84. Robust Causal Inference with Continuous Instruments Using the ... https://www.researchgate.net/publication/329037537_Robust_causal_inference_with_continuous_instruments_using_the_local_instrumental_variable_curve
85. Victor Chernozhukov - IDEAS/RePEc <https://ideas.repec.org/f/c/pch864.html>
86. 2019 Machine Learning For Econometrics ENSAE Paris IP Paris | PDF <https://www.scribd.com/document/681274148/2019-Machine-Learning-for-Econometrics-ENSAE-Paris-IP-Paris>
87. Assessing the Performance of Hierarchical Forecasting Methods on ... https://www.researchgate.net/publication/332638404_Assessing_the_Performance_of_Hierarchical_Forecasting_Methods_on_the_Retail_Sector
88. Download book PDF - Springer <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-0-585-33173-7.pdf>
89. [PDF] Causal Machine Learning: A Survey and Open Problems - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2206.15475>
90. How causal machine learning can leverage marketing strategies <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9833560/>
91. Sovereign debt cost and economic complexity <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443125000113>
92. Housing Price-Vacancy Dynamics—An Empirical Study of the Hong ... <https://www.mdpi.com/2227-7072/12/3/74>

93. [PDF] End-to-End Object Detection with Transformers Lecture Notes in ... <https://exaly.com/paper-pdf/83545276/citation-report.pdf>
94. Alumni publications at Department of Economics University of ... <https://ideas.repec.org/d/g/deuchus.html>
95. (PDF) An econometric panel data-based approach for housing price ... https://www.researchgate.net/publication/233833260_An_econometric_panel_data-based_approach_for_housing_price_forecasting_in_Iran
96. Market effects on forecasting construction prices using vector error ... https://www.researchgate.net/publication/266376132_Market_effects_on_forecasting_construction_prices_using_vector_error_correction_models
97. [PDF] A strategic view on the economic and inflation environment in the ... <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op371.en.pdf>
98. [PDF] OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2 (EN) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/oecd-economic-outlook-volume-2025-issue-2_413f7d0a/9f653ca1-en.pdf
99. IMF Blogs <https://www.imf.org/en/blogs>
100. Forecasting Private-Sector Construction Works: VAR Model Using ... https://www.researchgate.net/publication/275338730_Forecasting_Private-Sector_Construction_Works_VAR_Model_Using_Economic_Indicators
101. Inferring causal impact using Bayesian structural time- ... https://www.researchgate.net/publication/276126076_Inferring_causal_impact_using_Bayesian_structural_time-series_models
102. The Time-Series Properties of House Prices: A Case Study ... https://www.researchgate.net/publication/225617517_The_Time-Series_Properties_of_House_Prices_A_Case_Study_of_the_Southern_California_Market
103. Christian Hansen | IDEAS/RePEc <https://ideas.repec.org/f/c/pha982.html>
104. (PDF) Machine learning in agricultural and applied economics https://www.researchgate.net/publication/335444933_Machine_learning_in_agricultural_and_applied_economics
105. (PDF) A conceptual synthesis of causal assumptions for causal ... https://www.researchgate.net/publication/390810618_A_conceptual_synthesis_of_causal_assumptions_for_causal_discovery_and_inference
106. Modern Business Analytics Practical Data Science For Decision ... <https://www.scribd.com/document/939595376/Modern-Business-Analytics-Practical-Data-Science-for-Decision-making-Matt-Taddy-Leslie-Hendrix-Matthew-C-Harding>

107. Machine Learning in Econometrics Course | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/716636753/HD-Econometrics>
108. An empirical study on the economic factors of the architectural ... <https://link.springer.com/article/10.1186/s43238-025-00193-0>
109. An empirical study of the impacts of wildfires on home ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204624000616>
110. Housing prices, costs, and policy: The housing supply ... <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1540-6229.12491>
111. The Effect of New Residential Construction on Housing ... https://www.researchgate.net/publication/263664371_The_Effect_of_New_Residential_Construction_on_Housing_Prices
112. Vicki L. Been - Publications | NYU School of Law <https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.publications&personid=19774>
113. The impact of housing prices and land financing on economic ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11060597/>